



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 05 · 2 ore

Punto nave e fanali

Dove sono? Rilevamenti, luoghi di posizione e GPS. Chi è quella luce? Fanali, segnali diurni e precedenza

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 05 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 30'

Rilevamenti e punto nave costiero

0:30 · 15'

GPS · quiz 1

0:45 · 25'

Fanali di navigazione · quiz 2

1:10 · 15'

Segnali diurni e luci speciali · quiz 3

1:25 · 20'

Precedenze · quiz 4

1:45 · 15'

Verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- distinguere rilevamento vero e polare
- fare il punto nave con due luoghi di posizione
- usare il GPS con giudizio
- riconoscere una barca di notte dai fanali
- sapere chi lascia libera la rotta

ALL'ESAME

4 + 2

domande su 20: Navigazione cartografica e COLREG

Il punto nave costiero è la base dei 26 esercizi di navigazione costiera (lezione 10).





CARTEGGIO · NAVIGAZIONE COSTIERA

Navigare in vista della costa

Navigazione costiera

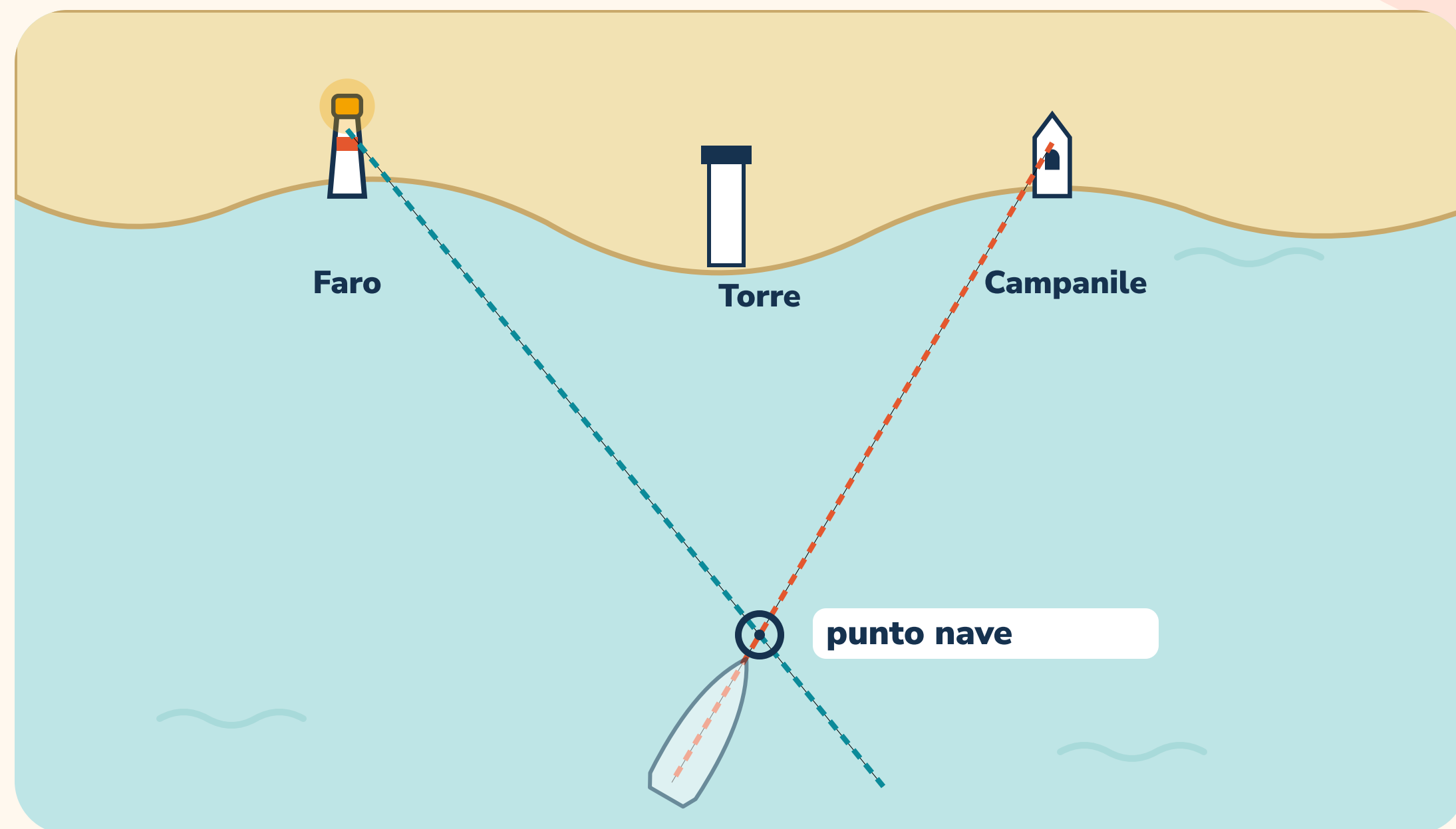
Il punto nave si ricava da punti cospicui riconoscibili dal mare: fari, campanili, torri, capi.

Cosa serve

Essere in vista della costa, carte a scala adeguata e pubblicazioni per riconoscerla. Punti ben visibili, entro 8-10 miglia.

Il principio

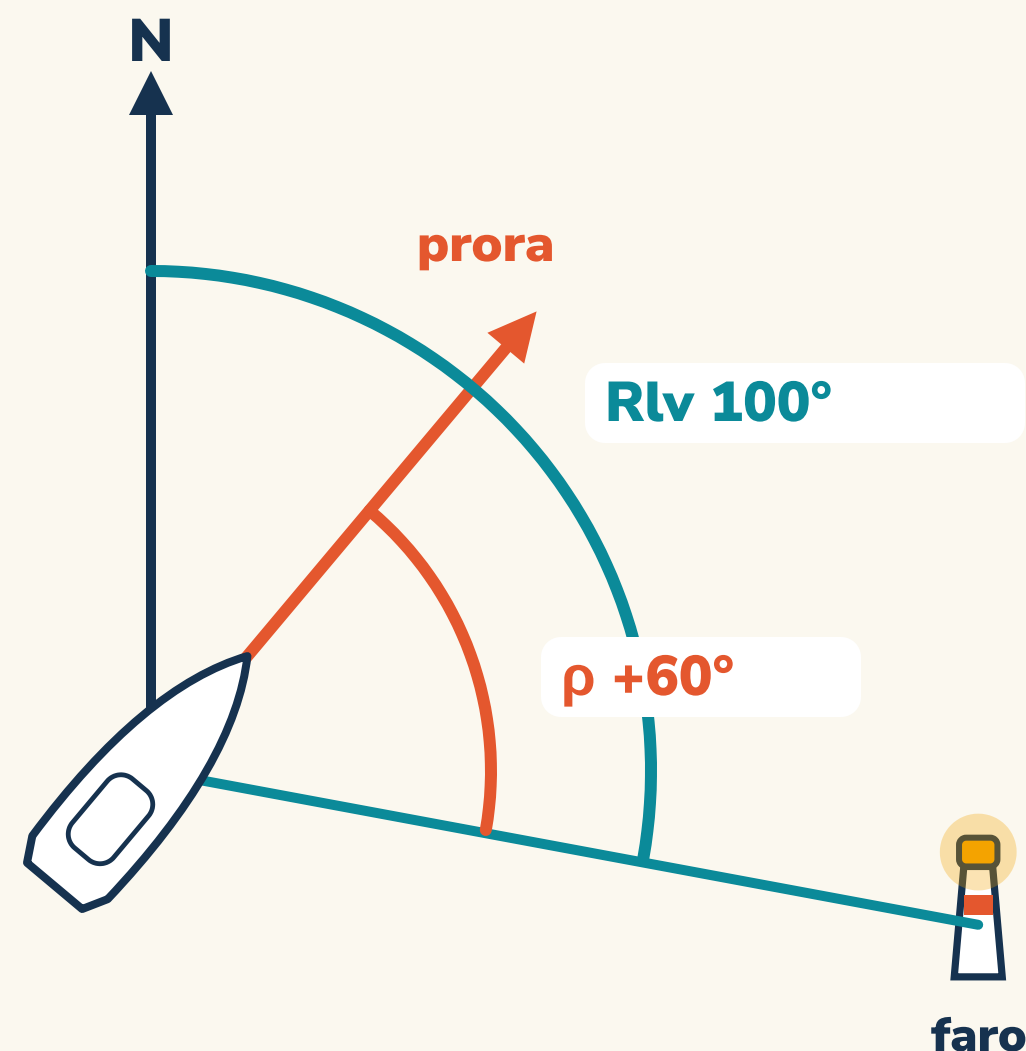
Il punto nave è l'incrocio di almeno due luoghi di posizione: con uno solo non si può.





CARTEGGIO · GLI ANGOLI

Rilevamento vero e polare



Rilevamento vero Rlv

L'angolo tra il Nord e la direzione dell'oggetto, da 000° a 360° in senso orario.

Rilevamento polare p

L'angolo tra la prora e l'oggetto. Da 000° a 360° oppure semicircolare: + a dritta, – a sinistra, fino a 180°.

Al traverso

Rilevamento polare di 90°: l'oggetto è perpendicolare alla chiglia.

$$Rlv = Pv + p \cdot \text{qui } 040^\circ + 60^\circ = 100^\circ$$





CARTEGGIO · IL RILEVAMENTO RECIPROCO

Dove sono rispetto al faro

Il rilevamento reciproco

Il faro si rileva dalla parte opposta a quella in cui mi trovo: aggiungi o togli 180°.

Sono a Sud-Est

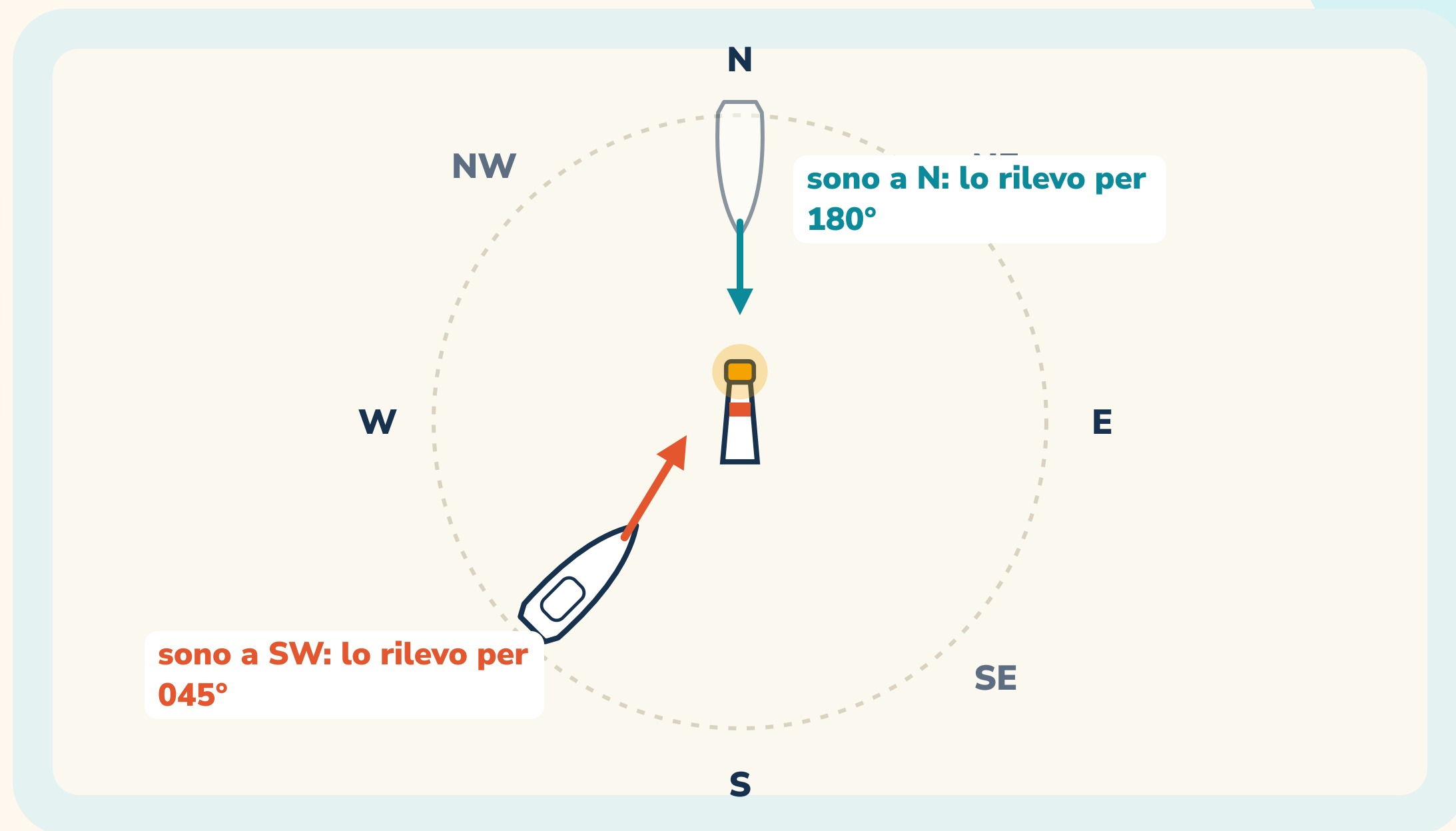
Rlv 315°

Sono sul Rlv 270°

sono a Est

Sono sul Rlv 157,5°

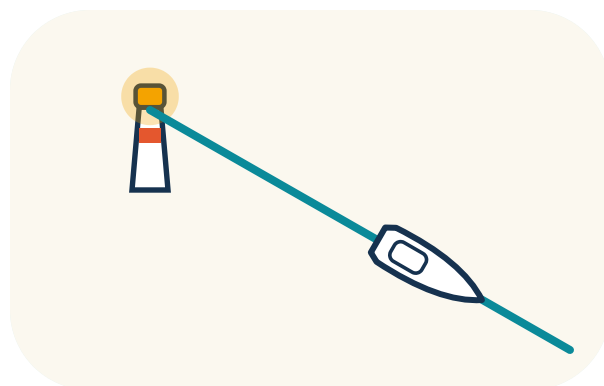
sono a NNW





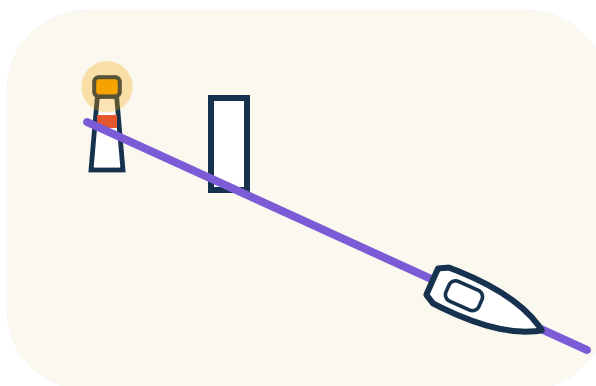
CARTEGGIO · GLI STRUMENTI DEL PUNTO

I luoghi di posizione



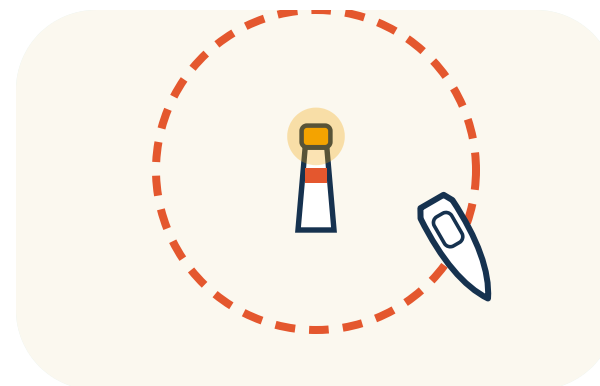
Retta di rilevamento

Rilevo un punto cospicuo: sono su quella retta.



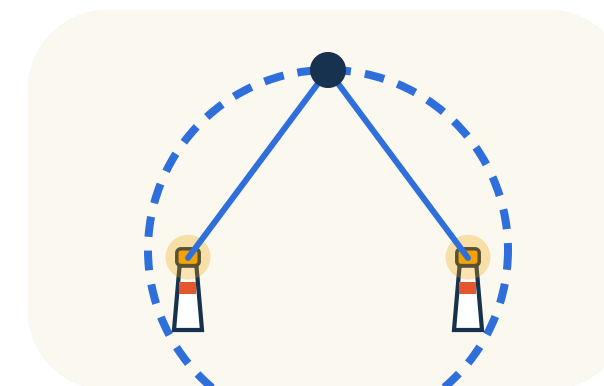
Allineamento

Due punti uno dietro l'altro: rilevamenti uguali o a 180°.



Cerchio di distanza

Conosco la distanza da un punto: sono su un cerchio. Con un rilevamento ho il punto nave.



Cerchio capace

Vedo due punti sotto lo stesso angolo: sono su un arco di cerchio.

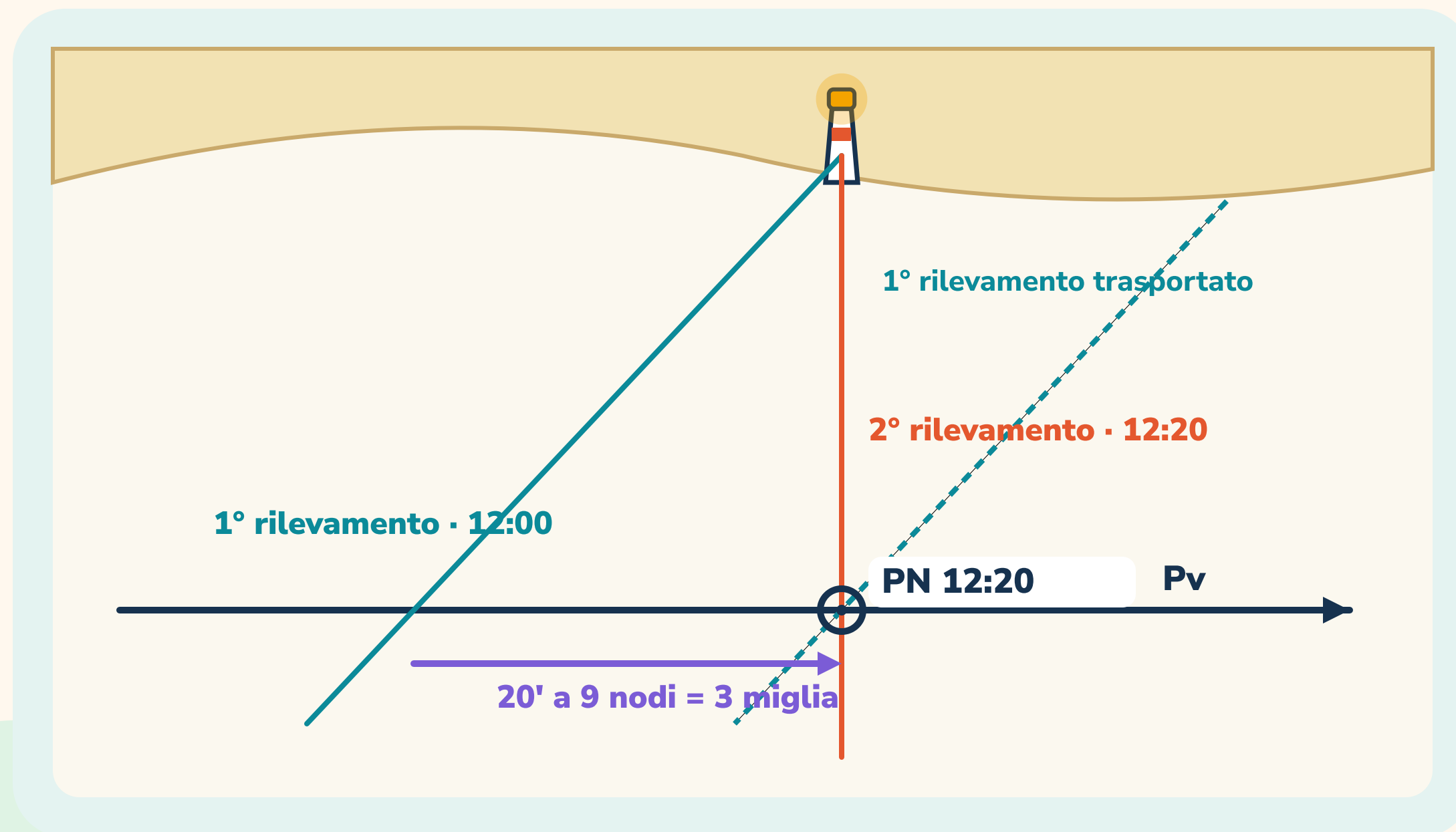
Anche una batimetrica è un luogo di posizione. La rosa dei venti no!





CARTEGGIO · FARE IL PUNTO

Il punto nave costiero



Due rilevamenti insieme

Due punti cospicui rilevati nello stesso momento: le rette si incrociano nel punto nave.

Rilevamenti successivi

Una sola mira rilevata due volte: si trasporta la prima retta lungo la rotta per le miglia percorse ($S = V \times T$).

All'esame

È la tecnica degli esercizi 5.x.3, come il 5.1.3-1: Rilb 075° alle 12:00, 125° alle 12:20, 9 nodi.





NAVIGAZIONE ELETTRONICA

IL GPS

Cosa fa

Dà in ogni istante il punto nave, con un errore di pochi metri, e poi rotta e distanza per il waypoint, velocità, ora di arrivo.

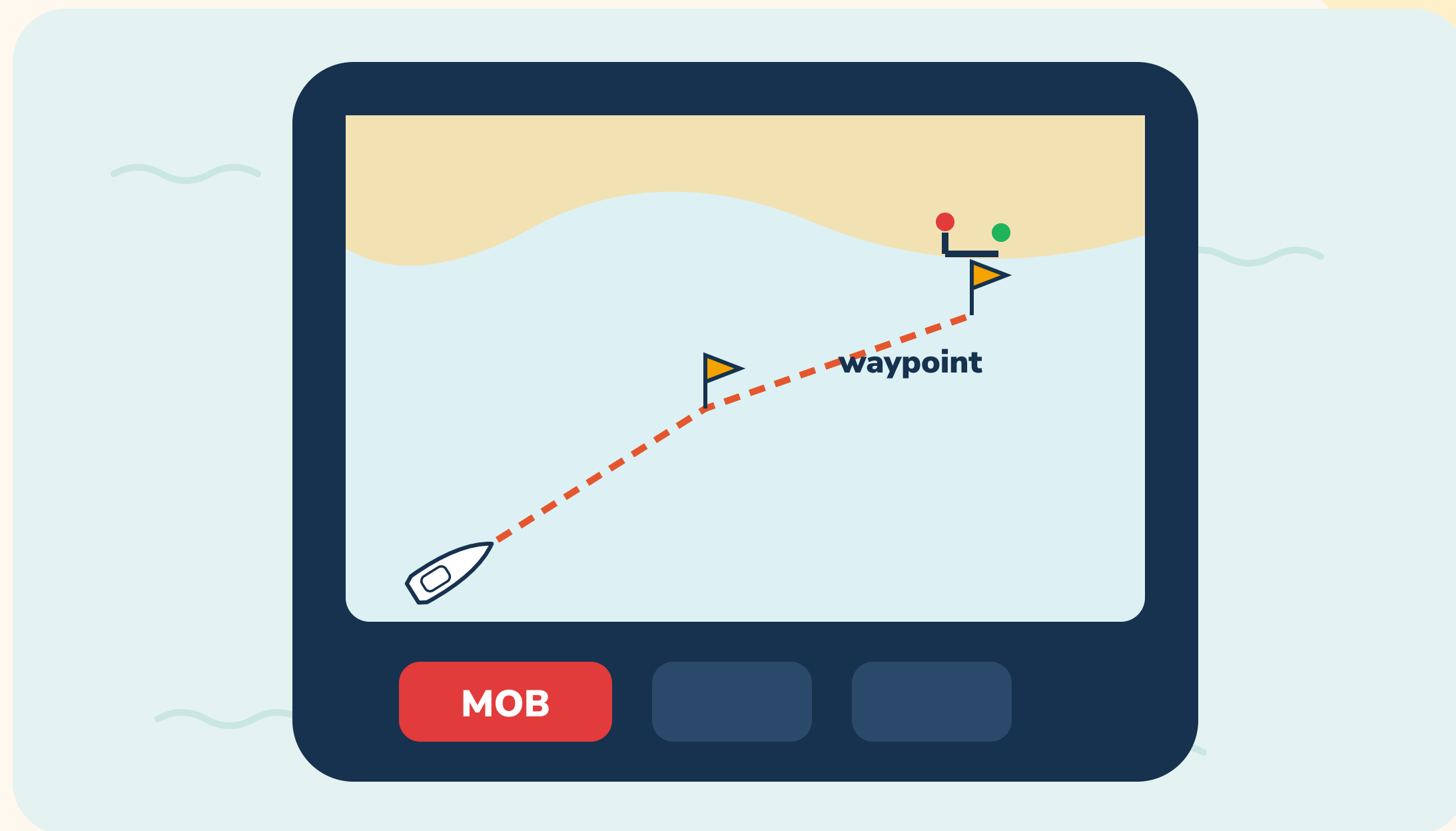
Il waypoint del porto

Almeno 500 m fuori dai fanali, con una rotta che non passi su ostacoli: il GPS non li vede.

Il tasto MOB

Segna il punto dove è caduto l'uomo in mare e ti riporta lì. Verifica che ci sia e che tu sappia usarlo.

Obbligatorio oltre le 12 miglia.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Punto nave e GPS

Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.
- c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

Domanda 2 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevo per:

- a) 315 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 235 gradi.

Domanda 3 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

- a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.
- b) all'interno del porto.
- c) in corrispondenza del fanale rosso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-1

Un punto nave costiero può essere determinato:

- a) mediante le formule che legano lo spazio, la velocità e il cammino.
- b) dall'intersezione di due o più rotte stimate convergenti.

c) dall'intersezione di due o più luoghi di posizione.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.6-20

Sono a Sud-Est di un faro; significa che lo rilevò per:

a) 315 gradi.

- b) 135 gradi.
- c) 235 gradi.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.3-8

Utilizzando il GPS per la navigazione è opportuno posizionare il WAY-POINT:

a) almeno 500 metri fuori dai fanali del porto, avendo cura che la rotta non passi su ostacoli o secche.

- b) all'interno del porto.
- c) in corrispondenza del fanale rosso.

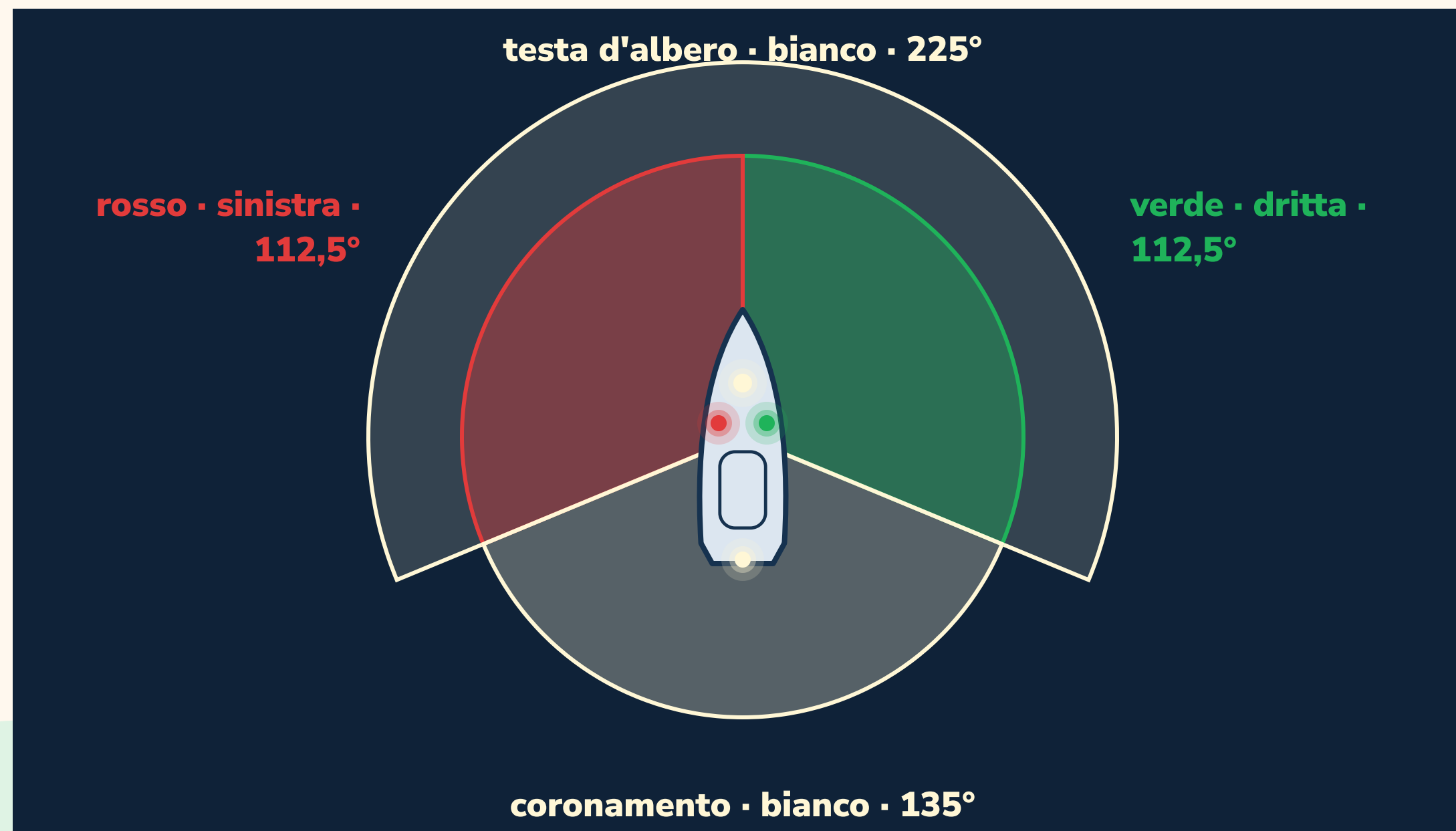
Risposta esatta: a





COLREG · LE LUCI

I fanali di navigazione



Quando

Dal tramonto al sorgere del sole e con visibilità ridotta. Per il diporto, di notte oltre 1 miglio dalla costa.

I settori

I due laterali insieme fanno i 225° della testa d'albero; con il coronamento si copre tutto l'orizzonte.

Portata

Laterali visibili a 2 miglia per le unità tra 12 e 50 m.

Oltre i 50 m

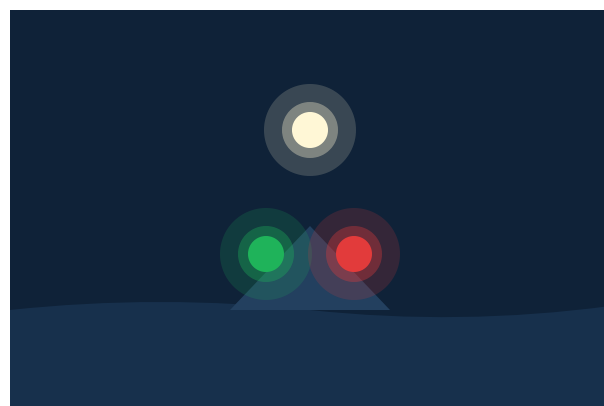
Un secondo bianco di testa d'albero, più alto e a poppavia.





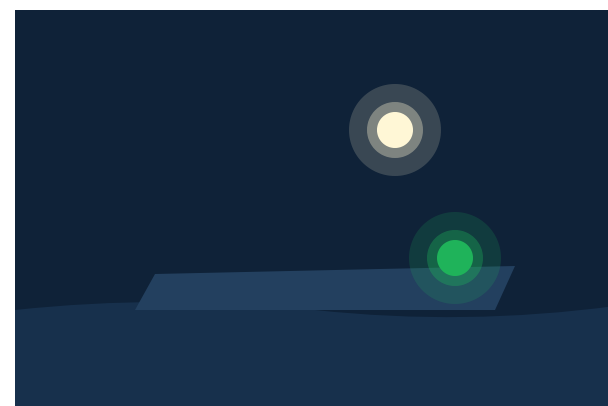
COLREG · LEGGERE LE LUCI

Cosa vedo di notte



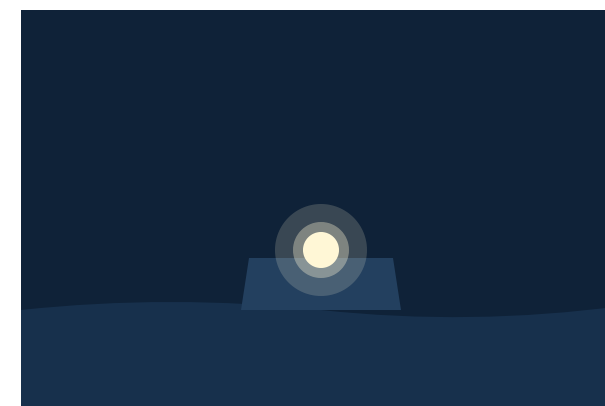
Motore, di prua

Bianco in alto, verde e rosso: viene verso di me.



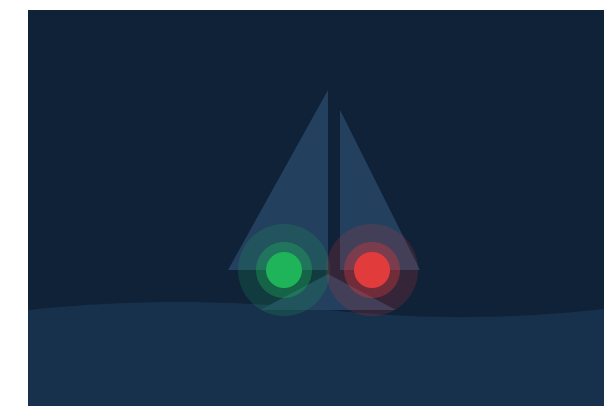
Motore, dal lato dritto

Bianco e verde: la vedo di fianco, sulla sua dritta.



Di poppa

Solo il bianco di coronamento: la sto raggiungendo.



Vela, di prua

Verde e rosso senza bianco: è una barca a vela.

Il verde di un'altra barca è sulla mia sinistra quando mi viene incontro!





COLREG · LA VELA

Le barche a vela di notte

La regola

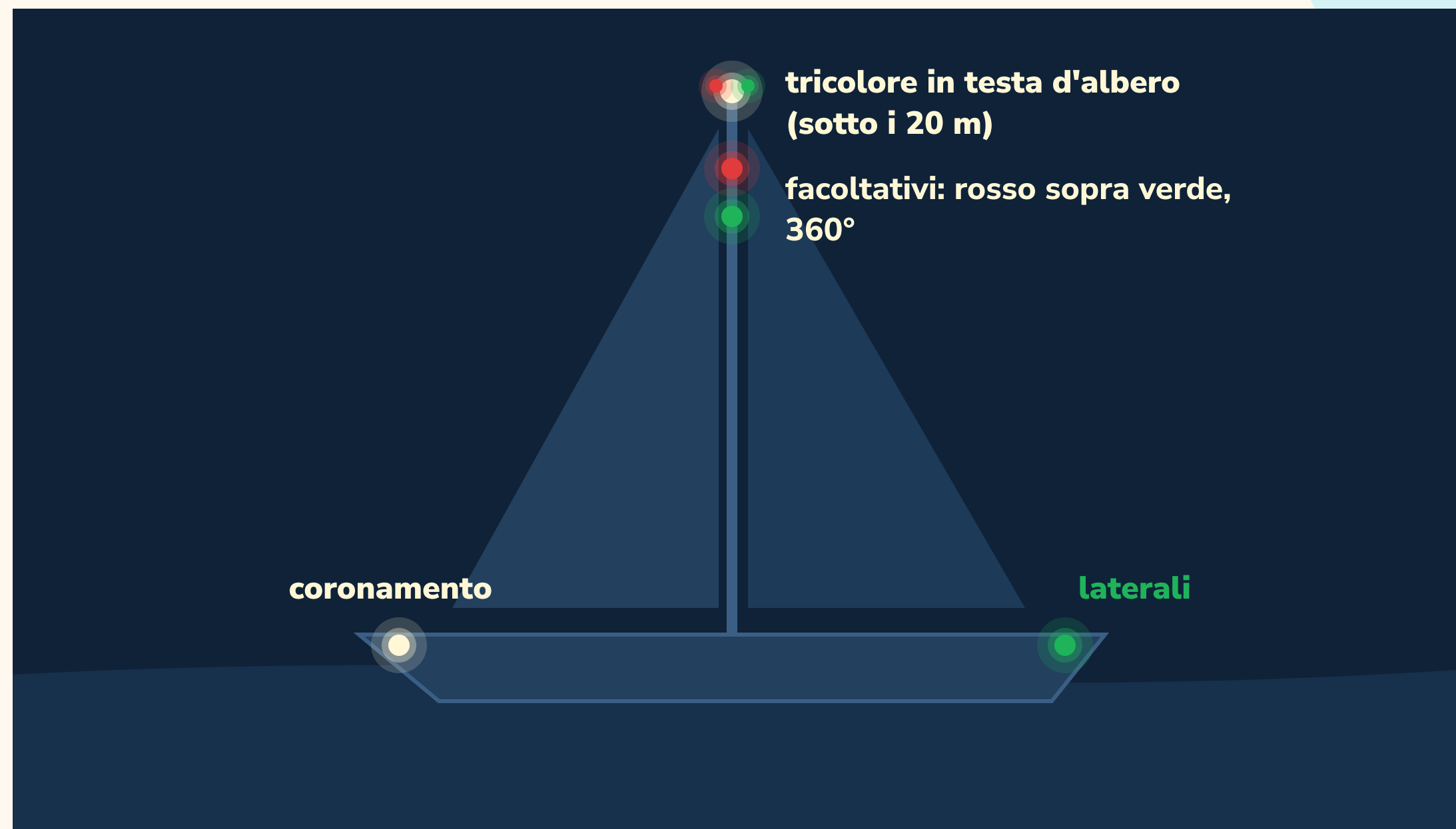
A vela: fanali laterali e coronamento. Niente bianco di testa d'albero.

A vela e a motore

Conta come nave a motore: si accende anche il bianco di testa d'albero. Di giorno: un cono con il vertice in basso.

Le piccole

Natanti a vela sotto i 7 m: basta una torcia bianca. Entro 3 miglia una torcia di sicurezza a luce bianca.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

- a) 112.5 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 225 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

- a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.
- b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.
- c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

- a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

a) 112.5 gradi.

b) 135 gradi.

c) 225 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.

b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.

c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

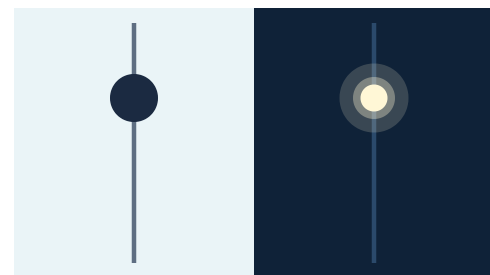
Risposta esatta: b





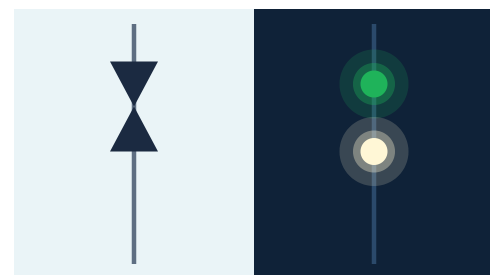
COLREG · FORME E LUCI

Segnali diurni e luci speciali



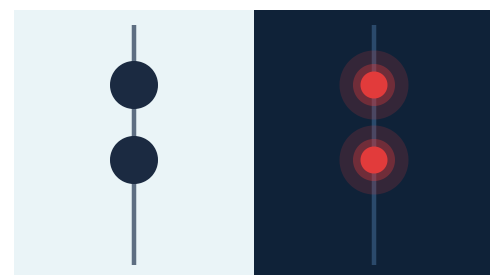
Alla fonda

Un pallone nero · di notte un bianco visibile tutto intorno.



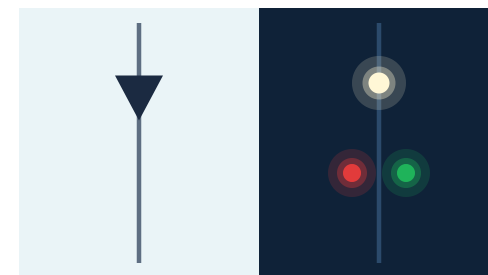
Pesca a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte verde sopra bianco.



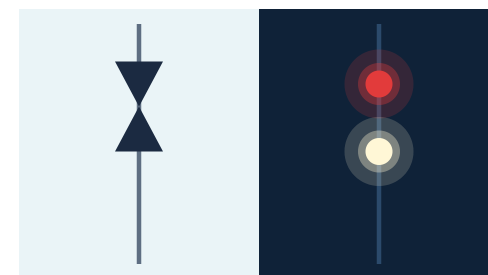
Non governa

Due palloni in verticale · di notte due rossi.



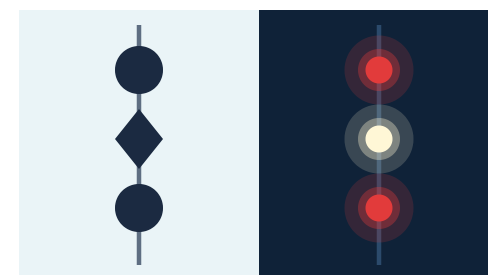
Vela e motore insieme

Un cono con il vertice in basso · di notte i fanali da motore.



Pesca non a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte rosso sopra bianco.



Manovrabilità limitata

Pallone, rombo, pallone · di notte rosso, bianco, rosso.





COLREG · LA SCALA DELLE PRECEDENZE

Chi lascia la rotta a chi

1 · Nave che non governa

2 · Manovrabilità limitata

3 · Intenta alla pesca

4 · A vela

5 · A motore

Regola generale

Ognuno lascia libera la rotta a chi sta **più in alto** nella scala. Il motore la lascia a tutti gli altri.

Attenzione

- La raggiungente lascia sempre libera la rotta.
- Negli schemi di separazione del traffico la vela e le unità sotto i 20 m non intralciano le navi.
- Di notte il diporto non ha mai la precedenza sulle navi con luci speciali.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Segnali e precedenza

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

- a) un pallone nero.
- b) un cilindro a prora.
- c) un cono a prora con il vertice in alto.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

- a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.
- b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.
- c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-8

Quale affermazione è corretta?

- a) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale che non governa.
- b) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità a vela.
- c) un'unità navale che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale impegnata in operazioni di pesca.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

a) un pallone nero.

b) un cilindro a prora.

c) un cono a prora con il vertice in alto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.

c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.2-8

Quale affermazione è corretta?

a) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale che non governa.

b) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità a vela.

c) un'unità navale che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale impegnata in operazioni di pesca.

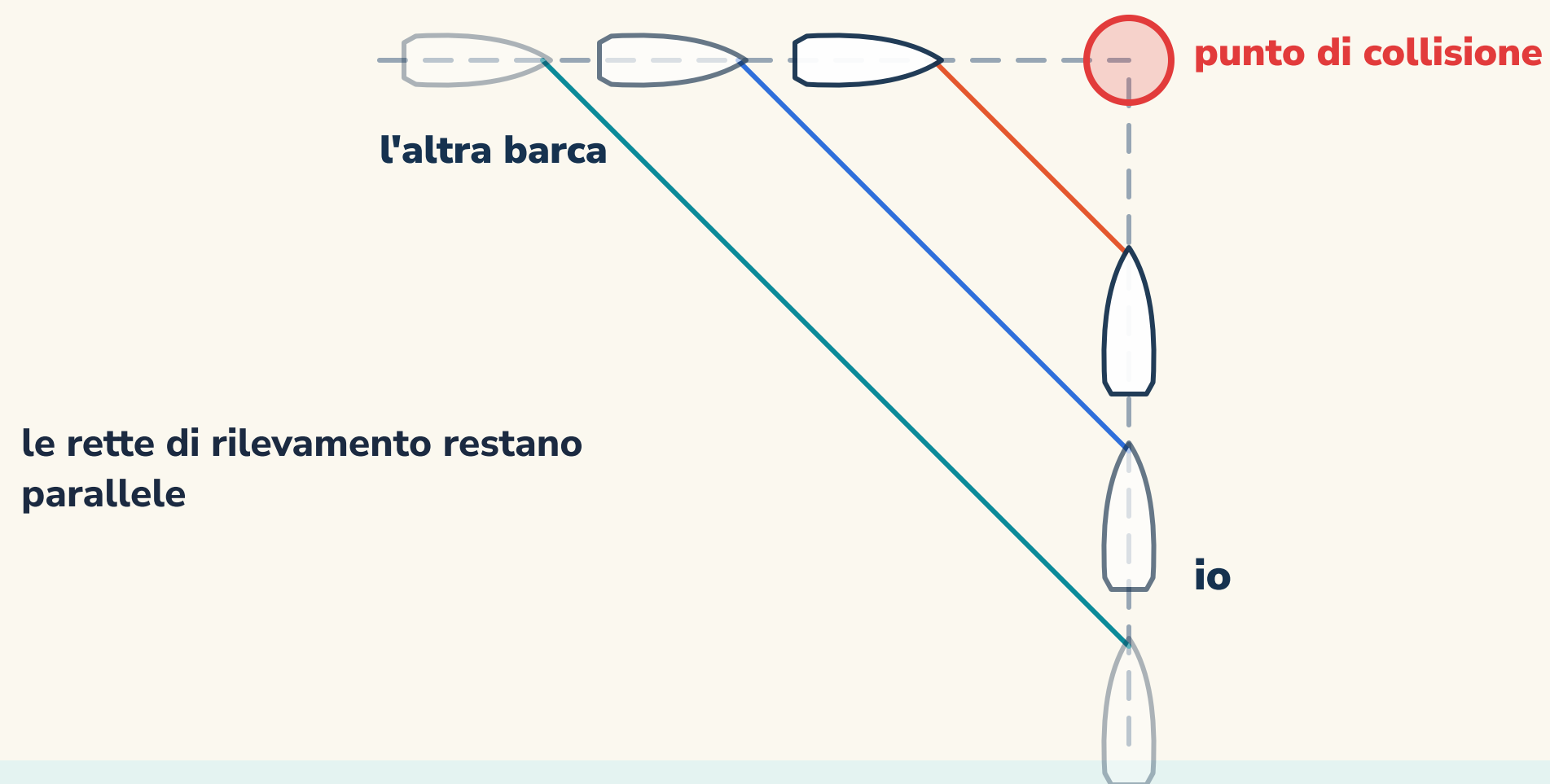
Risposta esatta: a





COLREG · RISCHIO DI COLLISIONE

C'è rischio di collisione?



Il segnale d'allarme

Il rilevamento dell'altra barca non cambia e la distanza diminuisce: c'è rischio di collisione.

Come accorgersene

Con rilevamenti polari successivi. Nel dubbio, il pericolo si considera esistente.

Come manovrare

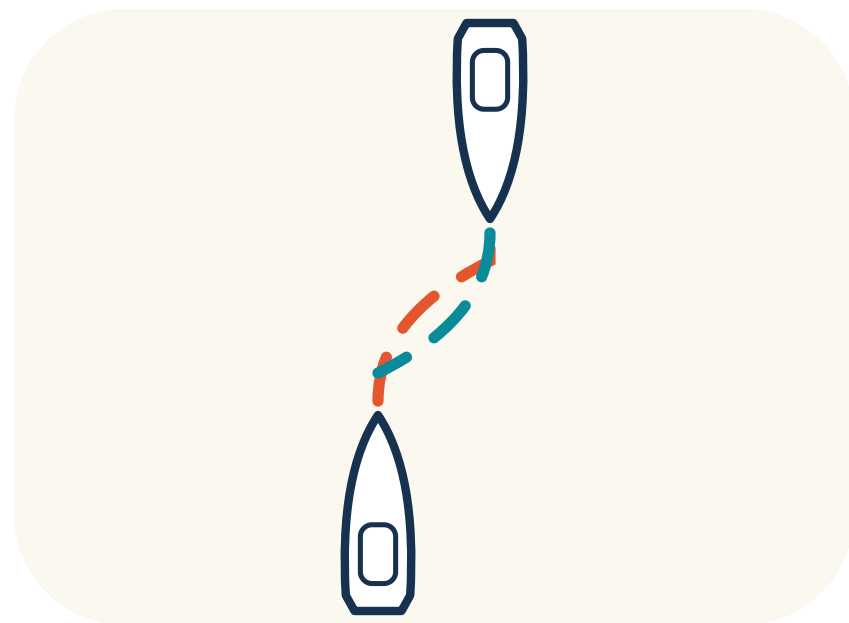
In modo deciso, per tempo e ben evidente: un'accostata ampia che l'altro veda subito.





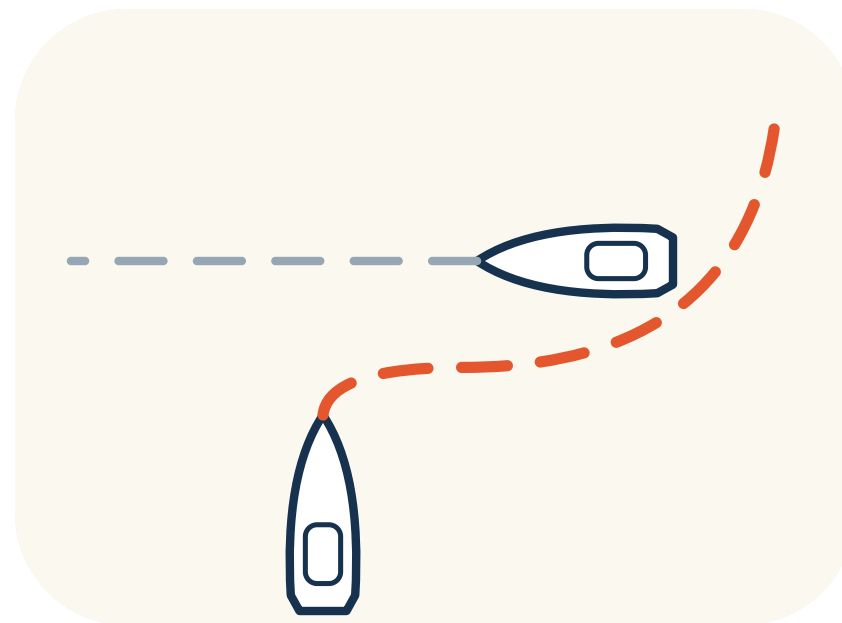
COLREG · LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a motore



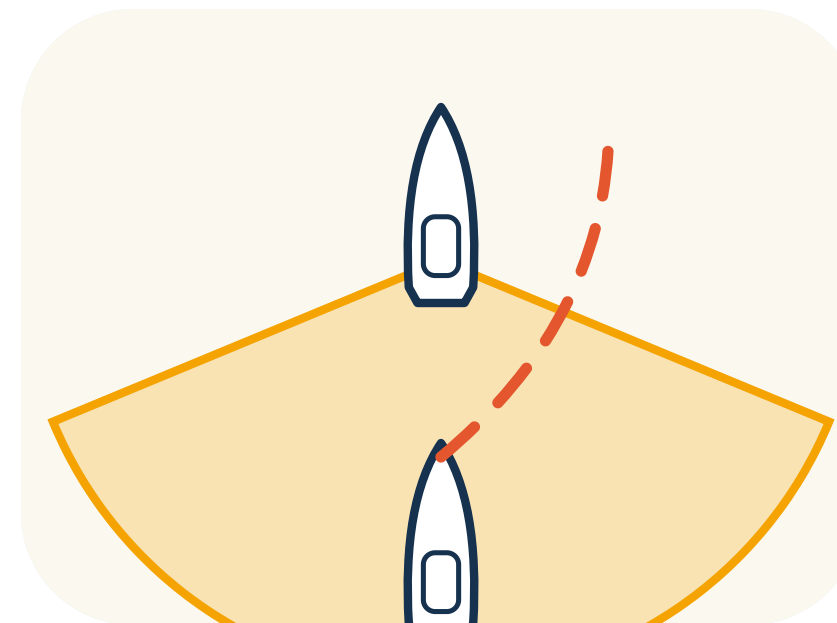
Rotte opposte

Tutte e due accostano a dritta e si passano sulla sinistra.



Rotte incrociate

Chi vede l'altra sulla propria dritta le lascia libera la rotta e le passa di poppa. Ha la precedenza chi viene da dritta.



Sorpasso

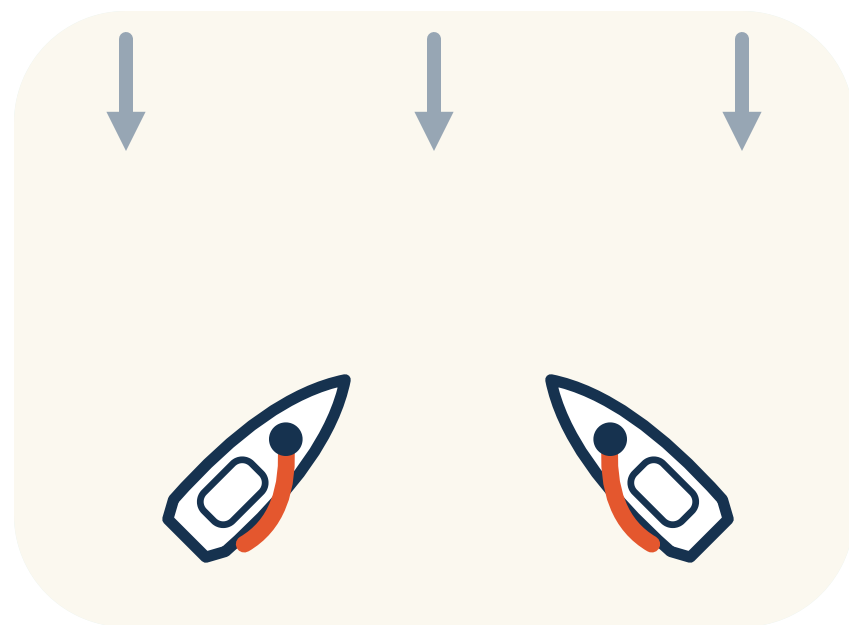
Chi raggiunge, cioè arriva nel settore del coronamento dell'altra, le lascia sempre libera la rotta.





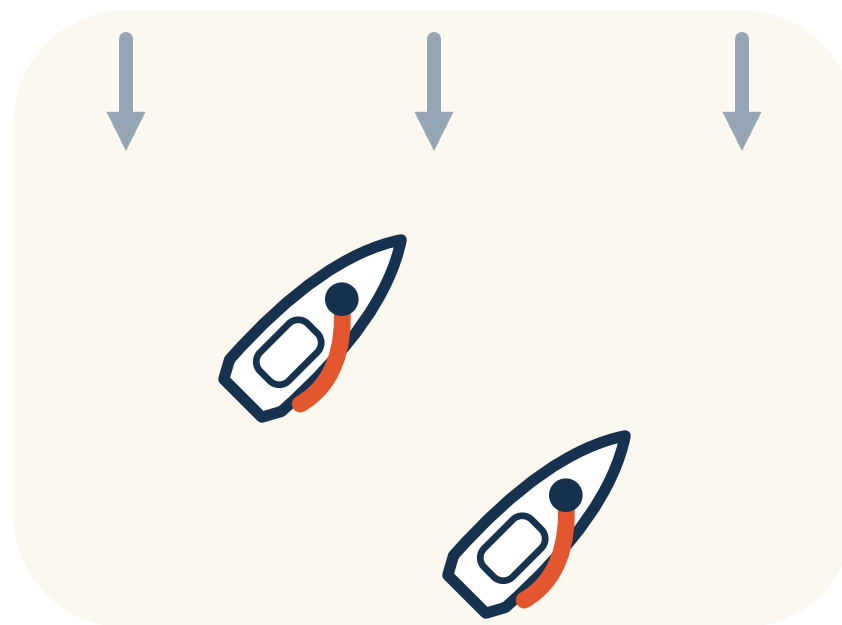
COLREG · LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a vela



Mure diverse

Chi ha il vento a sinistra (mure a sinistra) lascia libera la rotta a chi ha il vento a dritta. Qui cede la barca di sinistra.



Stesse mure

Chi è sopravento lascia libera la rotta a chi è sottovento. Qui cede la barca più in alto.

Vela e motore

Il motore lascia libera la rotta alla vela, ma la vela che raggiunge cede lo stesso.

A vela e a motore

Se il motore è acceso sei una barca a motore: valgono le regole del motore.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Precedenze

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

- a) che si trova tra le altre due.
- b) che viene da dritta.
- c) più lenta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.
- b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.
- c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

- a) il rilevamento aumenta.
- b) il rilevamento diminuisce.
- c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

a) che si trova tra le altre due.

b) che viene da dritta.

c) più lenta.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.

c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

a) il rilevamento aumenta.

b) il rilevamento diminuisce.

c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

- a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.
- b) no.
- c) sì.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-36

Sulle fiancate di un'unità in navigazione sono accesi i seguenti fanali:

- a) verde a dritta e rosso a sinistra.
- b) due fanali di colore bianco.
- c) due fanali di colore rosso.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

- a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.
- b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.
- c) deve emettere 4 suoni brevi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.6-46

Si può determinare il punto nave con un solo luogo di posizione?

a) sì, solo se si tratta di un rilevamento.

b) no.

c) sì.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-36

Sulle fiancate di un'unità in navigazione sono accesi i seguenti fanali:

a) verde a dritta e rosso a sinistra.

b) due fanali di colore bianco.

c) due fanali di colore rosso.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.

b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.

c) deve emettere 4 suoni brevi.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.
- b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.
- c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Domanda 2 · quiz 1.7.3-7

Il GPS è obbligatorio?

- a) nella navigazione oltre le 50 miglia.
- b) no, è una dotazione consigliata e facoltativa.
- c) nella navigazione oltre le 12 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

- a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.
- b) solo di notte.
- c) sempre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.

b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.

c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.3-7

Il GPS è obbligatorio?

a) nella navigazione oltre le 50 miglia.

b) no, è una dotazione consigliata e facoltativa.

c) nella navigazione oltre le 12 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.

b) solo di notte.

c) sempre.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Punto nave: almeno due luoghi di posizione; $Rlv = Pv + \rho$
2. Sono a SW del faro: lo rilievo per 045° , aggiungi o togli 180°
3. Testa d'albero 225° , laterali $112,5^\circ$, coronamento 135°
4. Rilevamento costante e distanza che cala: rischio di collisione
5. Motore: cede a chi viene da dritta; vela: mure a sinistra e sopravento cedono

Prossima lezione · 06 · Segnalamento, segnali sonori e sicurezza

